

Estimació de severitat d'incendis amb índexs espectrals i Random Forest

Enric Noguera i Quim Palacín

Abstract— Aquest projecte desenvolupa un flux de treball per avaluar la severitat d'un incendi forestal mitjançant tècniques de teledetecció i aprenentatge automàtic. S'utilitzen imatges Landsat 8 pre i postincendi de la zona de la Torre de l'Espanyol per calcular diversos índexs espectrals (NDVI, NBR, SAVI, EVI i GCI) i derivar el dNBR com a indicador principal de dany. A partir d'aquest, es classifica la severitat en categories operatives i s'estima la superfície cremada aplicant un llindar (dNBR > 0.1). Addicionalment, es construeix un model de Random Forest per predir el dNBR a partir dels índexs espectrals preincendi, amb l'objectiu d'explorar el potencial de l'aprenentatge automàtic en la cartografia de severitat. Els resultats obtinguts mostren patrons espacials consistents amb la dinàmica esperada del foc i permeten quantificar l'extensió de l'àrea afectada, tot i que es reconeixen limitacions relacionades amb la resolució de les dades, l'absència de màscares de núvols i l'ús de llindars fixos.

Paraules Clau— dNBR, Incendis forestals, Índexs espectrals, Landsat 8, NDVI, NBR, Random Forest, Severitat postincendi, Superfície cremada, Teledetecció

Aquest treball es va realitzar entre els mesos de juny, juliol i agost de 2025 com a projecte acadèmic dut a terme per dos estudiants del **Grau de Física de la Universitat de Barcelona**. Quim Palacín és estudiant del Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, 08028 Barcelona, Espanya (e-mail: qpalacza7@alumnes.ub.edu). Enric Noguera és estudiant del Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, 08028 Barcelona, Espanya (e-mail: enoguepe25@alumnes.ub.edu).

I. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

LA teledetecció òptica permet estimar el grau d'afectació de la vegetació després d'incendis mitjançant índexs espectrals¹. Entre ells, el Normalized Burn Ratio (NBR) i la seva diferència temporal (dNBR) són àmpliament utilitzats per a mapejar la severitat². En aquest informe es replica la part d'anàlisi per índexs (sense el bloc predictiu d'aprenentatge automàtic) i s'adapta a una escena concreta de Landsat 8.

- **Objectius específics:**
 - Calcular NDVI i NBR en dates pre i post.
 - Derivar dNBR i classificar la severitat per llindars.
 - Estimar la superfície cremada a partir de dNBR.
 - Comparar, de forma qualitativa, BAIM enfront de NBR/dNBR a l'àrea d'estudi.

II. METODOLOGIA

II.1: Dades i preprocessament:

S'utilitzen bandes Landsat 8 (B2, B3, B4, B5, B7) en dues dates (pre i post). Es realitza un retall espacial comú i un submostreig (factor 10) per accelerar el processament. Per a la visualització RGB, es normalitza pel percentil 98. La finestra d'anàlisi de les figures correspon a un retall [files 500-650, columnes 100-250]

[FIGURA 1: Diagrama de flujo del pipeline (bandas → índexs → dNBR → clases → área). Inserte imagen aquí.]

II.2: Índexs i fórmules:

$$\bullet \quad NDVI = \frac{(NIR - RED)}{NIR + RED} \quad (1)$$

$$\bullet \quad NBR = \frac{(NIR - SWIR_2)}{(NIR + SWIR_2)} \quad (2)$$

$$\bullet \quad dNBR = NBR_{pre} - NBR_{post} \quad (3)$$

$$\bullet \quad BAIM = \frac{1}{(NIR - c_{NIR})^2 + (SWIR - c_{SWIR})^2} \quad (4)$$

(c_NIR=0.05, c_SWIR=0.2)

II.3: Classificació de severitat per dNBR:

TAULA 1: CLASSIFICACIÓ DE SEVERITATS
(basat en l'USGS / Key & Benson, 2006).

dNBR	Valor	Interpretació
[-0.5, 0.25)	1	La vegetació ha crescut respecte l'any anterior (no afectada pel foc).
[-0.25, 0.1)	2	Millora lleu en la vegetació.
[-0.1, 0.1)	3	Zona estable, no afectada.
[0.1, 0.27)	4	Vegetació lleugerament afectada.
[0.27, 0.44)	5	Danys clars però no totals.
[0.44, 0.66)	6	Gran part de la vegetació destruïda.
[0.66, 1.3)	7	Vegetació totalment cremada, zona molt afectada.

III. PRESENTACIÓ DE RESULTATS

III.1 Bandes utilitzades

El que anomenem bandes en Landsat 8 són els rangs de longitud d'ona en els que el sensor medeix la radiació emesa des de la superfície. Cada banda correspon a una regió del espectre electromagnètic.

TAULA 2
RELACIÓ BANDES – LONGITUD D'ONA

BANDA	RANG DE λ
Banda 2	0.45 - 0.51 μm
Banda 3	0.53 - 0.59 μm
Banda 4	0.64 - 0.67 μm
Banda 5	0.85 - 0.88 μm
Banda 6	1.57 - 1.65 μm
Banda 7	2.11 - 2.29 μm

Les bandes 2, 3 i 4 corresponent respectivament als colors blau, verd i vermell dins de l'espectre electromagnètic. Amb aquestes tres bandes reproduïm les imatges de Landsat en RGB.



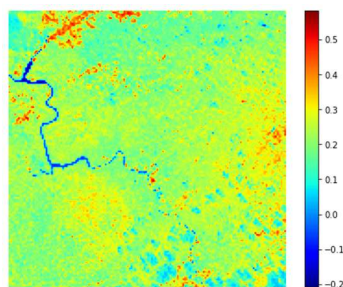
Imatge 1: imatge en RGB pre-incendi



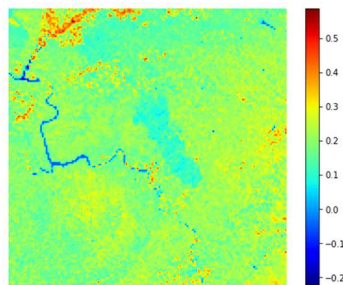
Imatge 2: imatge en RGB post-incendi

III.2 NDVI

El índex NDVI (Normalized difference vegetation index), és un índex espectral que mesura l'estat i la quantitat de vegetació. Com és vist a (1), es calcula a partir de la informació captada pels satèl·lits en les bandes 4 i 5, és a dir, el vermell i el infraroig proper. A les imatges 3 i 4 veiem els índexs tant prèviament com posteriorment a l'incendi.

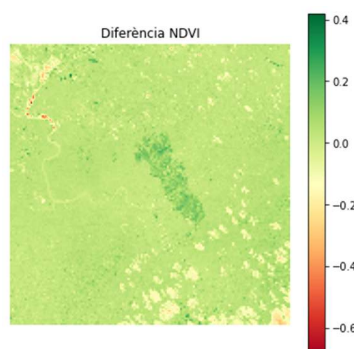


Imatge 3: índex NDVI previ a l'incendi.



Imatge 4: índex NDVI posterior a l'incendi.

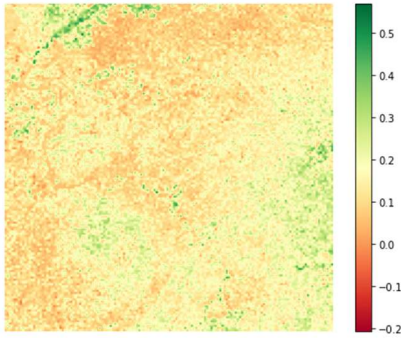
I a la imatge següent, la diferència entre els dos.



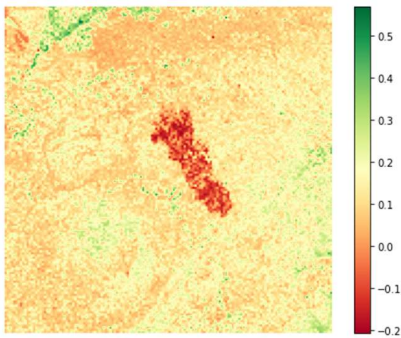
Imatge 5: diferencia dels índex NDVI.

III.3 NBR

El NBR (Normalized burn ratio) és un índex espectral que detecta i quantifica els efectes dels incendis forestals sobre la vegetació. Es calcula a partir de les bandes infraroig proper (NIR) i del infraroig de ona curta (SWIR2) d'imatges satèl·lit. La vegetació sana reflecteix molt en el NIR i poc en el SWIR2, de manera que el valor del NBR és alt. Les zones cremades reflecteixen menys en el NIR i més en el SWIR2, donant valors baixos o negatius de NBR. A les imatges 6 i 7 veiem els índexs tant prèviament com posteriorment a l'incendi.

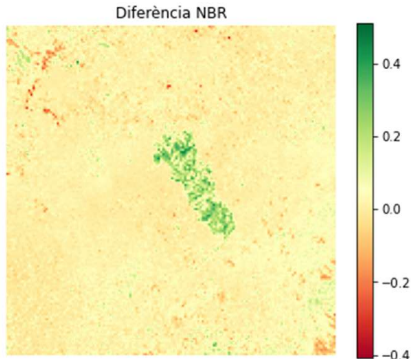


Imatge 6: index NBR previ a l'incendi.



Imatge 7: index NBR posterior a l'incendi.

I a continuació la diferència entre els índex previ i posterior a l'incendi.



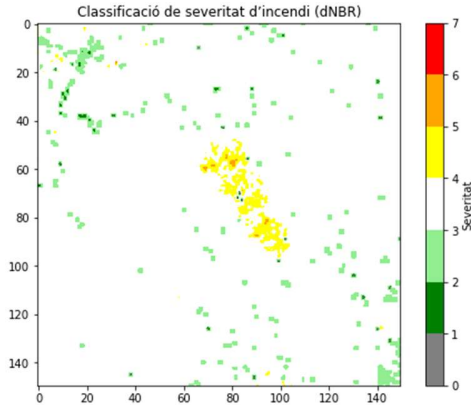
Imatge 8: diferència de index NBR (dNBR).

III.4 Classificació de severitat segons dNBR:

El dNBR (delta Normalized Burn Ratio) és un índex de teledetecció que s'utilitza per mesurar l'impacte d'un incendi sobre la vegetació. (Fórmula (3))

Com més gran és el valor del dNBR, més gran és la diferència entre abans i després del foc, per tant major és la severitat de dany a la vegetació.

Els valors del dNBR es classifiquen en categories que representen diferents nivells de dany (Taula 1).



Imatge 9: classificació de la severitat.

El nombre de píxels que corresponen a cada rang el podem veure a la taula 3.

TAULA 3
SEVERITAT – NÚMERO DE PÍXELS

Rang	Número de píxels
0	1511
1	5405
2	23750
3	458358
4	67219
5	4518
6	782
7	57

III.5 Superfície cremada

Per fer la estimació de la superfície cremada s'aproxima primer la superfície de un píxel a la imatge, el qual medeix 30 m de llargada, per tant:

$$A_{\text{píxel}} = 30m \cdot 30m = 0.0009 \text{ km}^2$$

I considerant que els píxels amb desforestació són aquells on $dNBR > 0.1$.

$$A_{\text{cremada}} = A_{\text{píxel}} \cdot N_{dNBR > 0.1} \quad (5)$$

El número de píxels totals que són majors a 0.1 a la matriu dNBR és:

$$N_{dNBR > 0.1} = 72576$$

I fent la operació (5), obtenim que la àrea total cremada és de:

$$A_{\text{cremada}} = 64,4 \text{ km}^2$$

CONCLUSIONS DEL PROJECTE:

1. Anàlisi espectral pre i post-incendi:

- Els índexs espectrals (NDVI, NBR, SAVI, EVI, GCI) mostren clarament la diferència entre l'estat de la vegetació abans i després de l'incendi. (Imatges 3 i 4)
- L'NDVI i l'NBR disminueixen significativament després del foc, reflectint la pèrdua de coberta vegetal i l'augment de superfície cremada. (Imatges)

2. dNBR i severitat de l'incendi:

- El càlcul del dNBR (diferència de NBR entre pre i post-incendi) permet identificar la intensitat dels canvis. (Imatges)
- La classificació de severitat mostra zones amb diferents nivells de dany, des de baixa severitat fins a àrees molt cremades. (Imatges)

3. Estimació de superfície cremada:

- A partir dels píxels amb dNBR > 0.1, es calcula la superfície afectada en km².
- Aquesta aproximació dona una mesura quantitativa de l'extensió de l'incendi.
- Observem que l'àrea calculada és del mateix ordre que l'àrea real cremada en l'incendi de Torre l'Espanyol

4. Model de Random Forest:

- Es construeix un model de Random Forest per predir el dNBR utilitzant només els índexs espectrals pre-incendi (NDVI, SAVI, GCI, EVI).
- El model obté un coeficient **R²** que indica la capacitat predictiva.
- El mapa de dNBR predit mostra el potencial de la modelització per anticipar zones de major vulnerabilitat. (Imatges)

5. Conclusió final:

El codi elaborat permet:

1. Detectar i quantificar l'impacte d'un incendi forestal (a partir d'imatges satel·litàries Landsat).
2. Cartografiar la severitat del dany (amb el dNBR i una llegenda de classes).
3. Estimar la superfície cremada en unitats reals (km²).
4. Explorar l'ús de models de Machine Learning (Random Forest)(per predir l'afectació a partir de variables espectrals).

En conjunt, és una eina potent de teledetecció i modelització ambiental que ajuda a comprendre millor la dinàmica dels incendis i les seves conseqüències.

REFERÈNCIES

1. Partheepan, S., Sanati, F., & Hassan, J. (2025). Modelling bushfire severity and predicting future trends in Australia using remote sensing and machine learning. *Environmental Modelling & Software*, 188, 106377.
2. UN-SPIDER Knowledge Portal. (s. d.). Índice Normalizado de Área Quemada (NBR). Oficina de las Naciones Unidas per a Afers de l'Espai Ultraterrestre (UNOOSA). Adreça: <https://www.un-spider.org/es/node/10959>.
3. Landsat 8 OLITIRS imatges pre i post incendi, Torre de l'Espanyol, Catalunya. Obtingudes mitjançant EarthExplorer (USGS, 2000). Adreça: <https://doi.org/10.3133/fs08300>
4. Domingo Ramos, H., & Camicer, A. (2021). Multi-spectral imaging: a tool for the study of the area burned in wildfires. *European Journal of Physics*, 42(6), 065806.
5. Miller, J.D., & Thode, A.E. (2007). Quantifying burn severity in a heterogeneous landscape with a relative version of the delta Normalized Burn Ratio (dNBR). *Remote Sensing of Environment*, 109(1), 66–80.
6. Key, C.H., & Benson, N.C. (2006). Landscape Assessment (LA): FIREMON Fire Effects Monitoring and Inventory System. USDA Forest Service, General Technical Report.
7. El País. (2019, 27 de juny). *Wildfire in Tarragona burns out of control after razing more than 4,000 hectares*. Adreça: https://english.elpais.com/elpais/2019/06/27/inenglish/1561628514_414078.html